

1. Sincronismo: Relógios Físicos e Lógicos, Exclusão Mútua e Eleição

- Relógios Físicos vs. Lógicos

Relógios Físicos: São baseados no tempo real do mundo.

Limitação: Não existe relógio físico perfeito. Sempre tem uma diferença de milissegundos ou nanossegundos que impede sincronismo, isso pode causar gravação de transações fora de ordem.

Relógios Lógicos : Não tentam descobrir a hora do relógio da parede. Eles estabelecem uma relação de "aconteceu antes" para organizar a ordem em que os eventos de fato ocorreram. Os relógios lógicos trabalham com algoritmos de consenso como o Raft

- B. Exclusão Mútua

Quando várias threads ou processos tentam acessar ou alterar um mesmo recurso ,essa região de código é classificada como Seção Crítica.

Se duas threads alterarem o dado ao mesmo tempo, ocorre uma Condição de Corrida (Race Condition), gerando corrupção ou inconsistência de dados.

A Exclusão Mútua é a garantia de que apenas uma thread/processo execute a seção crítica por vez.

Soluções (Java): Monitor com a palavra-chave synchronized (bloqueia o objeto para uso de apenas uma thread por vez) ou Lock.

- C. Algoritmos de Eleição

Se o servidor principal (coordenador/líder) cair, o sistema perde o seu ponto centralizador.

Os nós ativos utilizam Algoritmos de Eleição para que os nós sobreviventes votem e cheguem a um consenso sobre quem será o novo líder coordenador do sistema distribuído.

2. Teoria do Pool de Threads (Thread Pool)

O Problema (Sem Pool): Criar uma thread envolve alocar memória (stack) no sistema operacional e gera sobrecarga na CPU com as constantes trocas de contexto .Se 5.000 clientes conectarem ao mesmo tempo e o servidor abrir 5.000 threads manuais, a máquina congelará e cairá por falta de memória.

A Solução (Com Pool): O Pool de Threads mantém um conjunto de threads pré-criadas e prontas para trabalhar em uma estrutura controlada.

